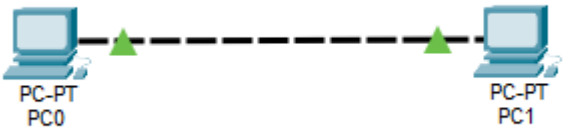


ข้อสังเกตโครงสร้างเครือข่าย

กลุ่มที่ 1

อุปกรณ์: PC0 และ PC1

การเชื่อมต่อ: เชื่อมต่อกันโดยตรงด้วยสายสัญญาณ

ข้อสังเกตุ: เป็นการเชื่อมต่อแบบ Peer-to-Peer ที่ง่ายที่สุด ใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างสองHost โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์เครือข่ายตัวกลาง

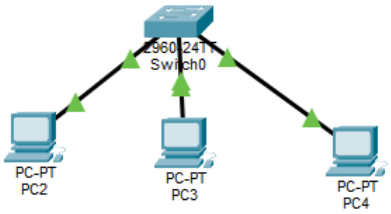
ip config ของ PC0:

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::20A:F3FF:FE0E:55CA
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.0.1
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>
```

Ip config ของ PC1:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::209:7CFF:FE71:5E20
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.0.2
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>
```

กลุ่มที่ 2



อุปกรณ์: PC2, PC3, PC4 และ Switch0

การเชื่อมต่อ: PC ทั้งสามเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับ Switch0

ข้อสังเกต: แสดงถึงเครือข่าย LAN ทั่วไป

Switch0 ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ Layer 2 ในการส่งต่อเฟรมข้อมูลตามที่อยู่ MAC

Ip config ของPC2 :

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2E0:F9FF:FE1C:B2D2
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.0.1
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>
```

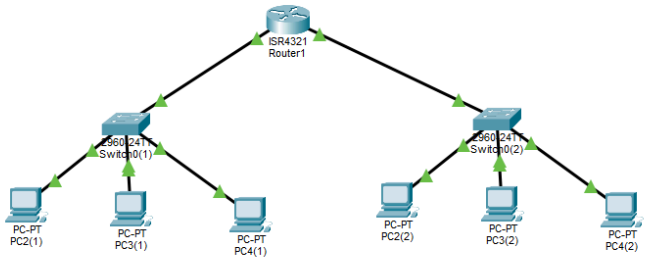
IP config ของ PC3 :

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2D0:97FF:FEEA:AE58
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.0.2
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>
```

Ip config ของ PC4 :

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::201:64FF:FE96:71AD
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.0.3
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>
```

กลุ่มที่ 3



อุปกรณ์: Router1 (ISR4321), Switch 0(1), Switch 0(2), และกลุ่ม PC (PC2(1), PC3(1), PC4(1), PC2(2), PC3(2), PC4(2))

การเชื่อมต่อ:

- Router1 เป็นจุดศูนย์กลางของเครือข่ายทั้งหมด

- Switch 0(1) และ Switch 0(2) เชื่อมต่อเข้ากับ Router1

- กลุ่ม PC (PC2(1), PC3(1), PC4(1)) เชื่อมต่อเข้ากับ Switch 0(1)

- กลุ่ม PC (PC2(2), PC3(2), PC4(2)) เชื่อมต่อเข้ากับ Switch 0(2)

ข้อสังเกต:

- แสดงถึงโครงสร้างเครือข่ายที่ซับซ้อนขึ้น โดยมี Router ทำหน้าที่เป็น Default Gateway และเชื่อมต่อเครือข่ายย่อย ที่แตกต่างกัน
- Switch 0(1) และ Switch 0(2) เป็น Access Layer ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทาง
- PC ที่เชื่อมต่อกับ Switch 0(1) และ PC ที่เชื่อมต่อกับ Switch 0(2) น่าจะอยู่ในเครือข่ายย่อยที่แตกต่างกัน เพื่อให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารข้ามเครือข่ายย่อยกันได้
- Router1 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นทางระหว่างเครือข่ายย่อยเหล่านี้

IP config

PC2(1):

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig
C:\>
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::20C:85FF:FEB4:1B57
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.0.2
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.0.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>
```

PC3(1):

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::202:16FF:FE2E:1778
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.0.3
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.0.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>
```

PC4(1):

```
FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::20C:CFFF:FEDA:C645
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.0.4
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.0.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>
```

PC2(2):

```
FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::20D:BDFF:FE1B:C9A8
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.1.2
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.1.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
```

PC3(2):

```
FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::201:64FF:FE20:6DC6
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.1.4
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.1.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>
```

1.What is the smallest network?

ans. การเชื่อมต่อระหว่าง PC0 กับ PC1 เป็นการเชื่อมต่อแบบ Peer-to-Peer ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์เพียง 2 เครื่อง ที่เชื่อมต่อกันโดยตรงด้วยสายสัญญาณ

2.What type of network requires switches?

ans. Switch0 ที่เชื่อมต่อกับ PC2, PC3, และ PC4 เป็นตัวอย่างของ LAN ทั่วไป

Switch 0(1) และ Switch 0(2) ทำหน้าที่เป็นจุดรวมในเครือข่าย LAN ย่อยเช่นกัน

3.What type of network requires routers?

ans. Router1 ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อระหว่างกลุ่ม PC ที่เชื่อมต่อกับ Switch 0(1) และกลุ่ม PC ที่เชื่อมต่อกับ Switch 0(2) โดยทั่วไปแล้ว Router1 จะทำหน้าที่ กำหนดRouting เพื่อให้ข้อมูลสามารถเดินทางข้ามจากเครือข่ายย่อยหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายย่อยหนึ่งได้ ซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้ในเครือข่ายขนาดใหญ่หรือการเชื่อมต่อ WAN

673380274-7 นายนครินทร์ ณ ระนอง Sec.2